

## Содержание

|          |                                   |           |
|----------|-----------------------------------|-----------|
| <b>6</b> | <b>Задача о покраске</b>          | <b>25</b> |
| 6.1      | Кликовые покрытия . . . . .       | 26        |
| 6.2      | Алгоритмы жадного типа . . . . .  | 26        |
| 6.3      | Оценки . . . . .                  | 27        |
| 6.4      | Предобработка графа . . . . .     | 28        |
| 6.5      | Формулировка в виде ЦЛП . . . . . | 29        |

## 6 Задача о покраске

В этом пункте мы рассмотрим задачу раскраски графов.

**Определение 1.** Пусть  $G = (V, E)$  — ненаправленный граф. Раскраской (вершин) графа называется разбиение множества вершин  $V$  на дизъюнктные вершинно-независимые подмножества  $C_1, \dots, C_m$ , т.е., такие подмножества, что для любых  $u, v \in C_k$  нет ребра  $\{u, v\} \in E$ .

Индексы  $1, \dots, m$  называются цветами. Множества  $C_1, \dots, C_m$  называются цветовыми классами.

Минимальное количество цветов, необходимое для раскраски графа  $G$ , называется его хроматическим числом и обозначается через  $\chi(G)$ . Соответствующая раскраска называется минимальной.

Задача о раскраске часто возникает в проблемах составления расписаний. Здесь цвета соответствуют ресурсам, а вершины — сущностям, использующим эти ресурсы (например, временным окнам). Если две сущности смежны, то они не могут использовать один и тот же ресурс (например, обрабатываться одновременно). Одно из важных приложений — аллокация регистров процессора под значения переменных. Здесь переменные нельзя загружать в один и тот же регистр если они используются одновременно в некоторой части кода. Исходя из этого критерия строится конфликтный граф. Каждый регистр соответствует цвету, каждая переменная — вершине. Задача также возникает при составлении расписаний.

Рассмотрим некоторые частные случаи.

Если граф  $G$  — полный, то  $\chi(G) = n = |V|$ .

Если граф  $G$  — двудольный, то  $\chi(G) = 2$ , и наоборот.

Если граф  $G$  — нечётный цикл, то  $\chi(G) = 3$ .

Следующий результат эквивалентен теореме о раскраске карты 4 цветами [3],[1],[2]. Полный результат изложен в работе [4]. Более простое доказательство можно найти в [11].

**Теорема 6.1.** Хроматическое число планарного графа не превосходит 4.

Существует также алгоритм со сложностью  $O(n^2)$ , строящий раскраску с 4 цветами для данного планарного графа [10],[11]. Однако, построить минимальную раскраску планарного графа с  $\chi(G) = 3$  — сложная задача [7].

Приведём необходимые условия оптимальности.

**Лемма 1.** Пусть  $G = (V, E)$  — граф с минимальной раскраской. Тогда для каждой пары цветов  $i, j$  существует ребро, соединяющее вершины, покрашенные в эти цвета  $i, j$ .

*Доказательство.* Допустим, что существует пара цветов  $i, j$  такая, что нет ребра, соединяющего эти цвета. Тогда вершины, покрашенные в цвет  $j$ , можно перекрасить в цвет  $i$ , при этом раскраска останется валидной, но количество цветов уменьшится, нарушая условие оптимальности.  $\square$

**Лемма 2.** Пусть  $G = (V, E)$  — граф с минимальной раскраской. Тогда для каждого цвета  $i$  существует вершина  $v_i$  и вершины  $v_{ij}$ ,  $j \neq i$  такие, что  $v_{ij}$  покрашена в цвет  $j$  и смежна с  $v_i$ .

*Доказательство.* Допустим, что для цвета  $i$  таких вершин не существует. Тогда каждую вершину из  $C_i$  можно перекрасить в другой цвет, не разрушая свойства раскраски, и нарушится условие оптимальности.  $\square$

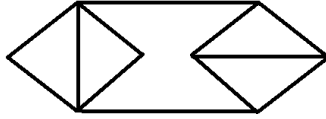


Рис. 1: На этом графе с хроматическим числом 3 алгоритм DSatur неспособен произвести оптимальную раскраску.

## 6.1 Кликовые покрытия

**Определение 2.** Пусть  $G = (V, E)$  — ненаправленный граф. Кликовым покрытием графа называется разбиение множества вершин  $V$  на дизъюнктные клики  $C_1, \dots, C_m$ .

Кликовое покрытие, использующее наименьшее количество клик, называется минимальным.

Задача о нахождении минимальной раскраски графа  $G$  эквивалентна задаче о нахождении минимального кликового покрытия комплементарного графа  $\bar{G}$ . В частности, если граф  $\bar{G}$  не содержит треугольников, т.е., его кликовое число не превосходит 2, то задача о нахождении минимального кликового покрытия графа  $\bar{G}$  сводится к задаче о нахождении наибольшего паросочетания.

## 6.2 Алгоритмы жадного типа

**Жадный алгоритм:** Допустим, что вершины графа  $G$  упорядочены. Тогда раскраску можно построить следующим образом. Рассматриваем вершины по порядку и каждую вершину  $u$  красим в цвет с минимальным индексом среди тех, которыми не покрашены смежные с  $u$  вершины.

Можно показать, что существует порядок вершин такой, что жадный алгоритм выдаёт оптимальную раскраску. Верен даже следующий, более сильный результат.

**Лемма 3.** Пусть дана раскраска  $C$  графа  $G$  в  $t$  цветов, и пусть вершины упорядочены по цветам. Тогда жадный алгоритм выдаст раскраску  $C'$ , в которой используется не более, чем  $t$  цветов.

**Доказательство.** В раскраске  $C'$ , построенной алгоритмом, каждой вершине присвоится цвет с номером не большим, чем в раскраске  $C$ .  $\square$

**Алгоритм DSatur:** Эта версия жадного алгоритма была представлена в работе [5]. Очередная вершина  $v$  для покраски выбирается по количеству цветов, в которые на текущий момент уже покрашены смежные с  $v$  вершины. Если максимизирующих этот критерий (степень насыщения, degree of saturation) вершин несколько, то среди них выбирается вершина с наибольшим числом непокрашенных смежных вершин.

Алгоритм DSatur выдаёт оптимальный результат на циклах и двудольных графах. Однако, на некоторых графах он может быть неспособным построить оптимальную раскраску при любой реализации (см. Рис. 1). Его сложность порядка  $O((n + |E|) \cdot \log n)$ .

**Алгоритм RLF (recursive largest first):** также был предложен в 1979 г. [8]. В отличие от простого жадного алгоритма и DSatur он на каждом шаге строит целый цветовой класс  $S_i$ , т.е., множество вершин, покрашенных в один цвет. Так как каждый цветовой класс должен быть вершинно независимым множеством, классы выбираются как максимальные вершинно независимые множества. После построения цветовой класс удаляется из графа, и алгоритм переходит к следующей итерации.

Само вершинно независимое множество  $S_i$  на итерации  $i$  строится поочерёдным прибавлением к нему вершин, при этом на каждом шаге выбирается вершина с максимальной степенью насыщения в следующем смысле. Для каждой вершины, ещё не добавленной в  $S_i$  и не смежной с вершиной из  $S_i$ , степень насыщения вершины  $v$  равна количеству смежных с вершинами из  $S_i$  вершин, которые смежны с  $v$ . Если вершин, максимизирующих эту степень насыщения, несколько, то выбирается та из них с минимальным количеством смежных вершин во всём остаточном графе (без вершин, уже добавленных в  $S_i$ ).

Сложность алгоритма порядка  $O(n \cdot |E|)$ .

**Домашнее задание:** Исследовать поведение жадного алгоритма, алгоритма DSatur и алгоритма RLF на циклах и двудольных графах.

### 6.3 Оценки

Жадный алгоритм производит раскраски графа  $G$ , в которых число цветов ограничено сверху максимальной степенью вершины, плюс 1,  $\chi(G) \leq \Delta(G) + 1$ .

Если связный граф  $G$  — не полный граф и не нечётный цикл, то справедливо более сильное утверждение  $\chi(G) \leq \Delta(G)$  (теорема Брукса, [6]).

Ясно, что если в графе  $G$  имеется подграф  $C$ , являющийся кликой, то любая раскраска графа  $G$  должна присвоить вершинам  $u \in C$  попарно разные цвета. Поэтому хроматическое число  $G$  не меньше, чем мощность клики  $C$ . В частности, оно не меньше, чем мощность наибольшей клики, т.е., чем кликовое число  $\omega(G)$ .

С другой стороны, любой цветовой класс должен быть независимым множеством вершин (т.е., подмножеством вершин, никакие две из них не смежные). Отсюда следует, что его мощность ограничена сверху вершинным числом независимости  $\alpha(G)$  графа (т.е., мощностью наибольшего независимого множества вершин). В итоге для любой раскраски в  $m$  цветов получаем  $n \leq m \cdot \alpha(G)$ , откуда  $m \geq \lceil \frac{n}{\alpha_G} \rceil$ .

Это даёт нам оценку

$$\chi(G) \geq \max \left( \omega(G), \left\lceil \frac{n}{\alpha_G} \right\rceil \right).$$

*Пример: Графы Мычельского.* Опишем конструкцию Мычельского графа, у которого кликовое число равно 2, а хроматическое — сколь угодно большое [9]. Пусть  $G_0 = (V_0, E_0)$  — граф, не содержащий треугольников, с  $n_0$  вершинами. Тогда  $\omega(G_0) \leq 2$ . Построим граф  $G_1 = \mu(G_0) = (V_1, E_1)$  с  $n_1 = 2n_0 + 1$  вершинами. Каждой вершине  $v_i$  графа  $G_0$  сопоставим вершину  $u_i$ , и создадим дополнительную вершину  $w$ . Определим  $V_1 = V_0 \cup \{u_1, \dots, u_{n_0}, w\}$  и

$$E_1 = E_0 \cup \{(u_i, w) \mid i = 1, \dots, n_0\} \cup \{(u_i, v_j) \mid (v_i, v_j) \in E_0\} \cup \{(u_j, v_i) \mid (v_i, v_j) \in E_0\}.$$

Покажем, что в  $G_1$  нет треугольников:

- вершина  $w$  не может быть частью треугольника, так как нет рёбер  $(u_i, u_j)$
- треугольник с участием вершины  $u_i$  может быть только вида  $(u_i, v_j, v_k)$  с попарно различными  $i, j, k$ , так как нет рёбер  $(u_i, u_j), (u_i, v_i)$
- $(u_i, v_j, v_k)$  также не может быть треугольником, так как иначе  $(v_i, v_j, v_k)$  — треугольник в  $G_0$

Покажем, что  $\chi(G_1) \geq \chi(G_0) + 1$ :

- $\chi(G_1) \geq \chi(G_0)$ , так как  $G_0$  — подграф  $G_1$
- допустим, что  $G_1 \setminus \{w\}$  покрашен в  $\chi(G_0)$  цветов
- для каждого цвета  $i$  в графе  $G_0$  найдётся вершина  $v_i$ , покрашенная в цвет  $i$  и смежная с  $\chi(G_0) - 1$  вершинами, покрашенными во все цвета, кроме  $i$
- соответствующая вершина  $u_i$  также должна быть покрашена в цвет  $i$ , так как смежна с теми же вершинами графа  $G_0$ , что и  $v_i$
- вершина  $w$  смежна со всеми  $u_i$ , и поэтому должна быть покрашена в новый цвет

С другой стороны,  $G_1$  можно раскрасить  $\chi(G_0) + 1$  цветами. Для этого покрасим  $u_i$  в тот же цвет, что и  $v_i$ , а  $w$  — в новый цвет. Таким образом,  $\chi(G_1) = \chi(G_0) + 1$ .

Применяя конструкцию рекурсивно,  $G_{k+1} = \mu(G_k)$ , получаем графы с  $\omega(G) = 2$  и  $\chi(G)$  сколь угодно большим.

Как было показано ранее, хордальные графы обладают совершенным порядком исключения.

**Лемма 4.** *Жадный алгоритм, применённый к графу, вершины которого расположены в совершенном порядке исключения, повёрнутом вспять, выдаст минимальную раскраску. Для такого графа  $G$  имеем  $\omega(G) = \chi(G)$ .*

*Доказательство.* Рассмотрим вершину  $i$  и смежные с ней вершины  $j$ ,  $j < i$ . По определению все эти вершины образуют клику, поэтому число смежных вершин не превосходит  $\omega(G) - 1$ . С другой стороны, вершина  $i$  красится в первый цвет, в который не покрашена ни одна из упомянутых смежных вершин  $j$ . Поэтому индекс этого цвета не превосходит  $\omega(G)$ .

Отсюда следует, что  $\chi(G) \leq \omega(G)$ . С другой стороны,  $\chi(G) \geq \omega(G)$ , поэтому раскраска минимальна.  $\square$

## 6.4 Предобработка графа

В некоторых ситуациях задачу о раскраске графа  $G = (V, E)$  можно свести к задаче о раскраске графа  $G' = (V', E')$  меньшего размера, или нескольких таких графов.

Ясно, что если  $G$  — несвязный, то задача сводится к раскраске индивидуальных компонент связности. Эту редукцию можно обобщить следующим образом.

**Определение 3.** Пусть  $G = (V, E)$  — связный ненаправленный граф. Сепарирующим множеством называется подмножество  $S \subset V$  вершин такое, что индуцированный на  $V \setminus S$  подграф — несвязный.

Имеем следующий результат.

**Лемма 5.** Пусть  $G = (V, E)$  — связный ненаправленный граф,  $S \subset V$  — сепарирующее множество, являющееся кликой, и  $V_1, \dots, V_k$  — компоненты связности подграфа  $S \subset V$ . Пусть  $G_i = (V'_i, E_i)$  — индуцированный на множестве вершин  $V'_i = V_i \cup S$  подграф. Тогда  $\chi(G) = \max_i \chi(G_i)$ .

*Доказательство.* Ясно, что  $\chi(G) \geq \max_i \chi(G_i)$ , так как  $G_i$  — подграфы  $G$ .

Пусть подграфы  $G_i$  раскрашены оптимально. Пусть  $\max_i \chi(G_i) = \chi(G_{i^*})$ . Построим раскраску графа  $G$ , используя  $\chi(G_{i^*})$  цветов. Вершины из подмножеств  $V_{i^*}$  и  $S$  раскрасим в те же цвета, что и в графе  $G_{i^*}$ . Отметим, что так как  $S$  — клика, все вершины  $S$  раскрашены в разные цвета. Точно так же вершины  $S$  раскрашены в разные цвета в оптимальных раскрасках графов  $G_i$ . Изменим цвета в графах  $G_i$ ,  $i \neq i^*$ , не меняя при этом цветовые классы, так, что

- для покраски вершин из  $V'_i$  используются только цвета, которые присутствуют в раскраске  $G_{i^*}$
- вершины из  $S$  в  $G_i$  покрашены в те же цвета, что и в  $G_{i^*}$

Первое возможно, потому что  $\chi(G_i) \leq \chi(G_{i^*})$ , второе, потому что все вершины из  $S$  покрашены в разные цвета и в  $G_i$ , и в  $G_{i^*}$ . Теперь в исходном графе  $G$  вершины из  $V_i$  можно покрасить в те же цвета, что и в  $G_i$ , для всех  $i$ . Это даёт раскраску  $G$  в  $\chi(G_{i^*})$  цветов.  $\square$

Сепарирующая клика, если она существует, находится за полиномиальное время [13],[12].

Второй способ упрощения графа основан на следующем очевидном результате.

**Лемма 6.** Пусть  $G = (V, E)$  — ненаправленный граф, и пусть  $u, v \in V$  — вершины такие, что  $(u, v) \notin E$  и все смежные с  $u$  вершины также смежны с  $v$ . Тогда  $\chi(G) = \chi(G \setminus \{u\})$ . Если дана раскраска индуцированного подграфа  $G \setminus \{u\}$  над  $V \setminus \{u\}$ , то раскраску графа  $G$  можно получить, добавив к  $G \setminus \{u\}$  вершину  $u$ , покрашенную в тот же цвет, что и  $v$ .  $\square$

Заметим, что детектировать все пары вершин  $u, v$ , удовлетворяющие условию леммы, можно за  $O(|V|^3)$  операций.

Третьим способом упрощения является удаление всех вершин, число соседей которых строго меньше некоторой нижней границы  $\chi$  хроматического числа графа. Такие вершины можно покрасить в последнюю очередь, в зависимости от цвета смежных с ними вершин.

Таким образом, задачу раскраски графа  $G$  можно упростить, удалив все вершины  $u$ , удовлетворяющие условию в лемме 6 или имеющие количество соседей, не превосходящее  $\chi - 1$ , и разложив остаточный граф на компоненты с помощью сепарирующих клик.

## 6.5 Формулировка в виде ЦЛП

Задачу о раскраске можно переписать как задачу бинарного линейного программирования. Пусть  $\bar{\chi}$  — верхняя граница на хроматическое число связного графа  $G = (V, E)$ ,  $|V| = n > 1$ . Определим бинарные переменные  $X_{ij}$ ,  $i = 1, \dots, n$ ,  $j = 1, \dots, \bar{\chi}$ , обозначающие покраску вершины  $i$  в цвет  $j$ . Определим также бинарные переменные  $y_j$ , обозначающие присутствие цвета  $j$  в раскраске. Тогда задача о раскраске может быть сформулирована в виде ЦЛП

$$\min_{y, X} \langle \mathbf{1}, y \rangle : \quad X \in \{0, 1\}^{n \times \bar{\chi}}, y \in \{0, 1\}^{\bar{\chi}}, X_{kj} + X_{lj} \leq y_j \quad \forall j = 1, \dots, \bar{\chi}, (k, l) \in E, \sum_{j=1}^{\bar{\chi}} X_{ij} = 1 \quad \forall i = 1, \dots, n.$$

Данная формулировка страдает от наличия симметрии. А именно, перестановкой цветов любая допустимая точка задачи переходит в другую допустимую точку, и ветвления в алгоритме ветвей и границ становятся неэффективными. Симметрию можно частично устранить, добавив в формулировку линейные неравенства

$$\sum_{i=1}^n X_{i,j} \geq \sum_{i=1}^n X_{i,j+1} \quad \forall j = 1, \dots, \bar{\chi} - 1.$$

## Список литературы

- [1] K. Appel and W. Haken. Every planar map is four colorable. Part I. Discharging. *Illinois Journal of Mathematics*, 21:429–490, 1977.
- [2] K. Appel and W. Haken. Every planar map is four colorable. Part II. Reducibility. *Illinois Journal of Mathematics*, 21:491–567, 1977.
- [3] K. Appel and W. Haken. Solution of the four color map problem. *Scientific American*, 237(4):108–121, 1977.
- [4] K. Appel and W. Haken. Every planar map is four colorable. *Contemp. Math.*, 98:1–741, 1989.
- [5] Daniel Brélaz. New methods to color the vertices of a graph. *Comm. ACM*, 22(4):251–256, 1979.
- [6] R.L. Brooks. On colouring the nodes of a network. *Math. Proc. Cambridge Phil. Soc.*, 37(2):194–197, 1941.
- [7] M.R. Garey, D.S. Johnson, and L.J. Stockmeyer. Some simplified NP-complete graph problems. *Theoret. Comput. Sci.*, 1:237–267, 1976.
- [8] Frank Leighton. A graph coloring algorithm for large scheduling problems. *J. Res. Nat. Bureau of Standards*, 84(6):489–503, 1979.
- [9] Jan Mycielski. Sur le coloriage de graphes. *Colloq. Math.*, 3:161–162, 1955.
- [10] Neil Robertson, Daniel P. Sanders, Paul Seymour, and Robin Thomas. Efficiently four-coloring planar graphs. In *STOC'96: Proc. 28th annual ACM Symp. on Theory of Computing*, pages 571–575, July 1996.
- [11] Neil Robertson, Daniel P. Sanders, Paul Seymour, and Robin Thomas. The four-color theorem. *J. Comb. Theory, Series B*, 70:2–44, 1997.
- [12] Robert E. Tarjan. Decomposition by clique separators. *Discr. Math.*, 55:221–232, 1985.
- [13] S.H. Whitesides. An algorithm for finding clique cut-sets. *Inform. Proc. Lett.*, 12:31–32, 1981.